INSTALLER DEBIAN SERVER 12.9

Auteur : Jonathan Gorine

INSTALLER DEBIAN SERVER

(Hyperviseur VMWare Workstation Pro 17.5)

GLOSSAIRE

I – Création de la VM…….....3

II – Installation de Debian Server 12.9...…..……...……9

III - Mises à jour……....20

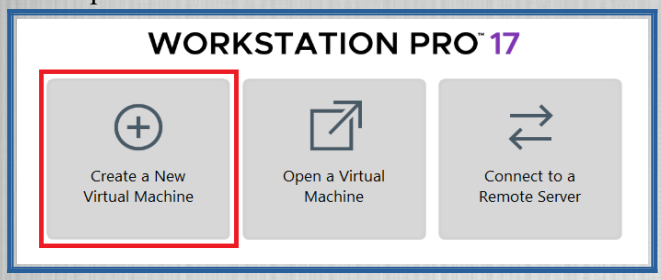
IV – Ajouter une carte réseau interne……....23

V - Mettre une adresse IP statique……24

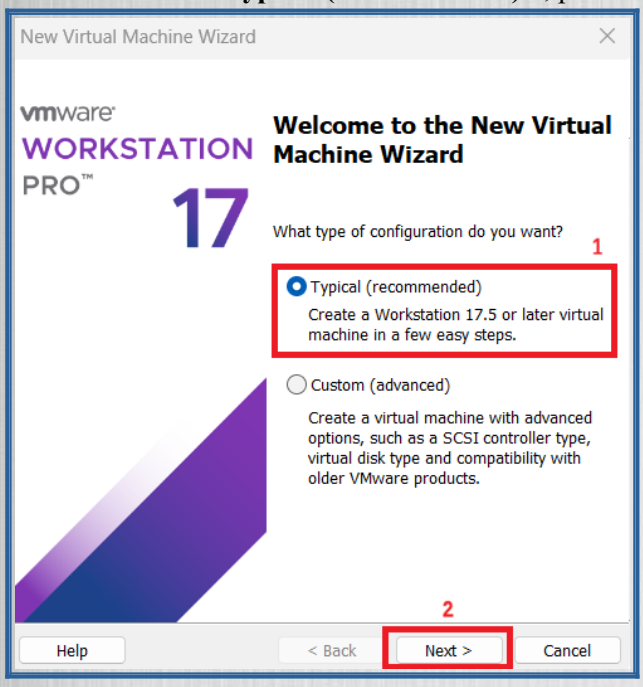
VI – Préparer un template clonable……..…….....26

I – CREATION DE LA VM

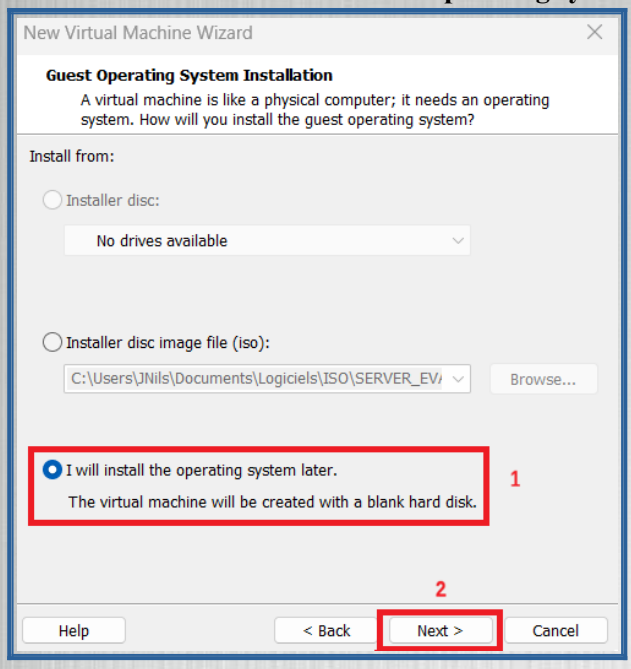
1 - Cliquer sur « **Create a New Virtual Machine** »



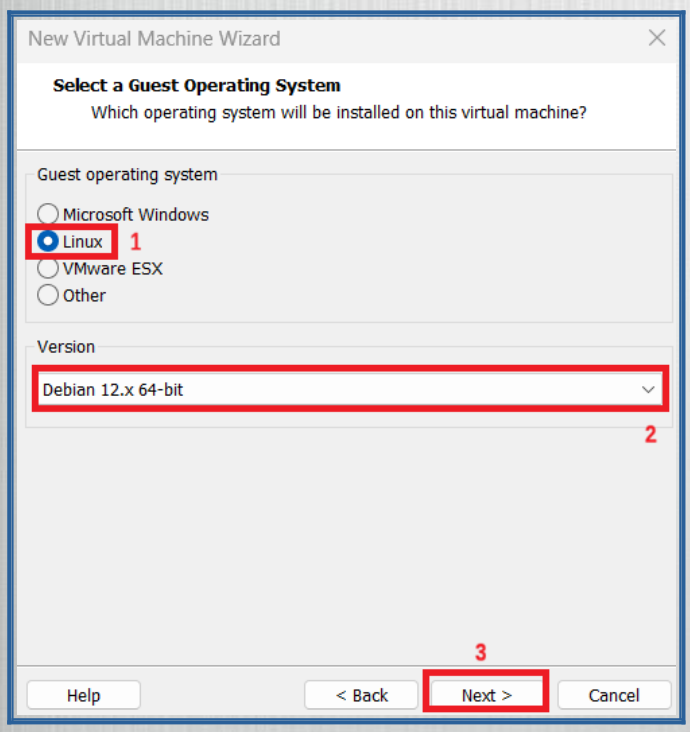
2 – Sélectionner « **Typical (recommended)** », puis cliquer sur « **Next** »



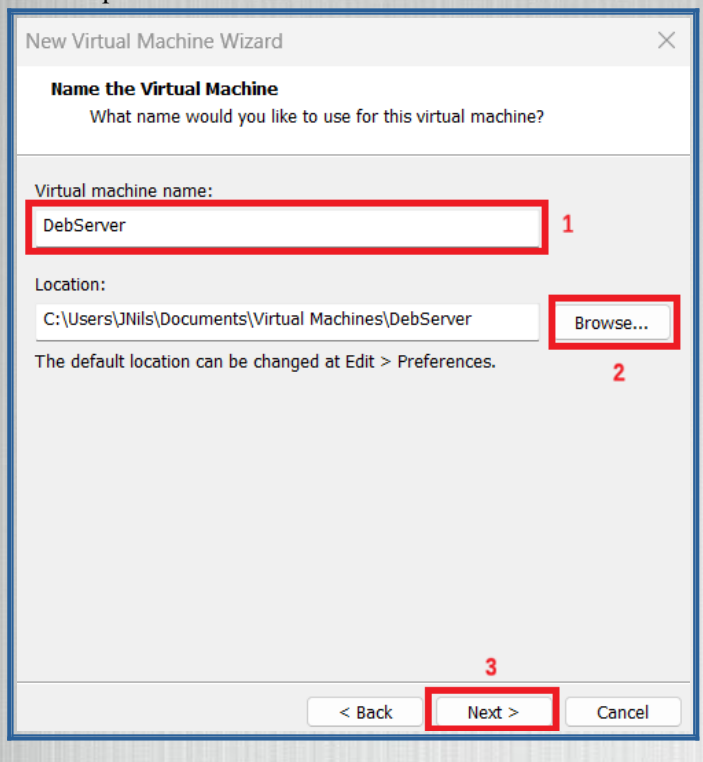
3 – Sélectionner « **I will install the operating system later** », puis cliquer sur « **Next** »



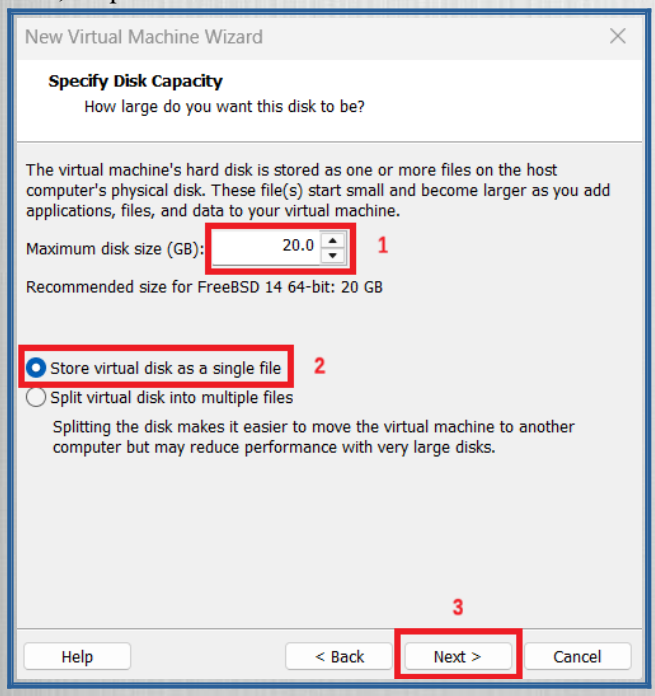
4 – Dans « **Guest operating system** », sélectionner « **Linux** »
Puis dans « **Version** » sélectionner « **Debian 12.x 64-bit** »



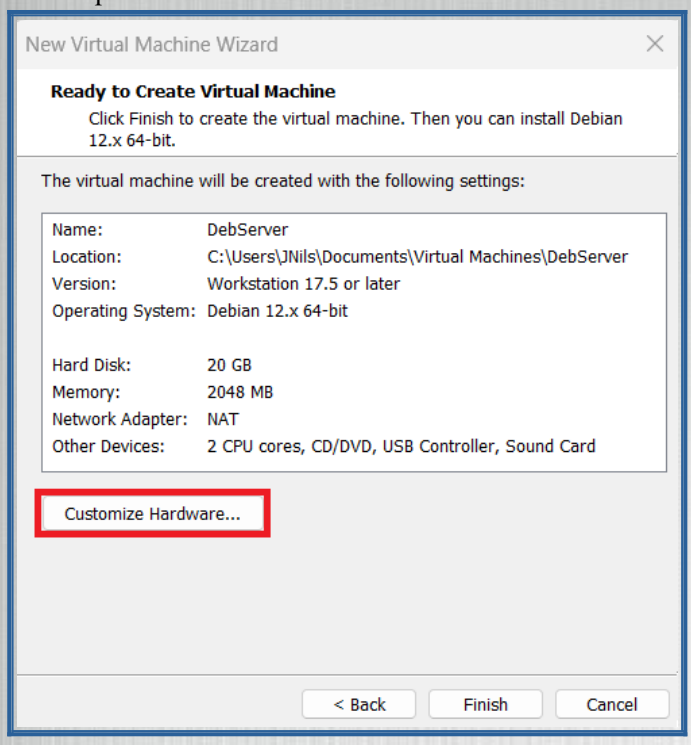
5 - Dans « **Virtual machine name** » mettre le nom de la VM
Puis cliquer sur « **Browse...** » pour sélectionner le chemin/dossier dans lequel la VM sera sauvegardé.
Puis cliquer sur « **Next** »



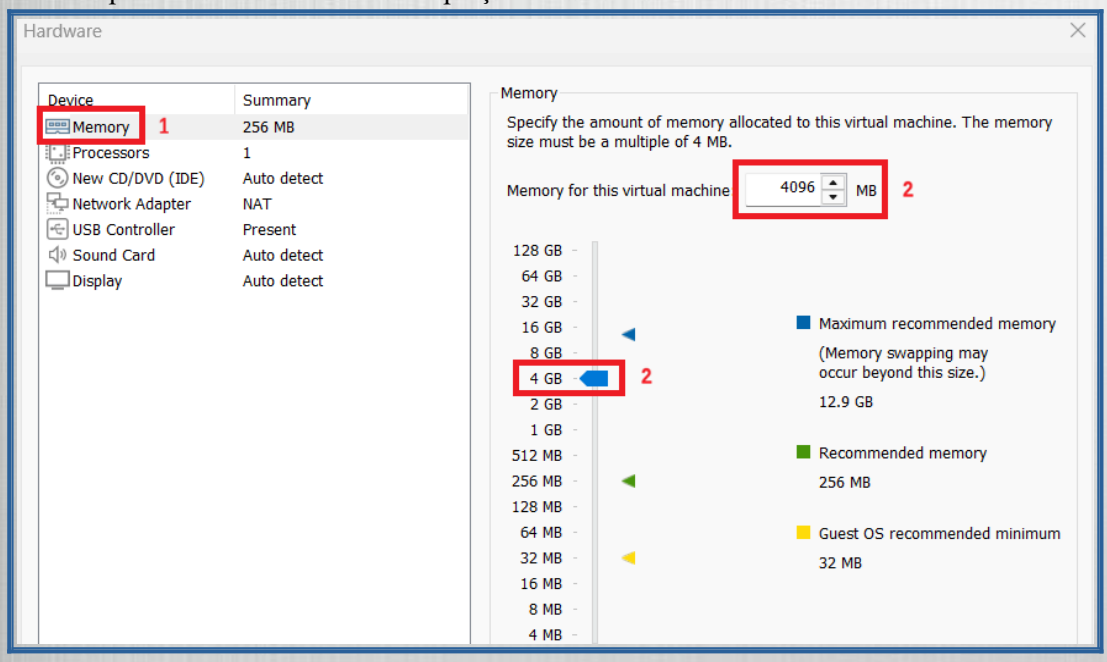
6 – Dans « **Maximum disk size (GB)** », mettre la taille du disque dure
Puis, sélectionner « **Store virtual disk as a single file** »
Puis, cliquer sur « **Next** »



7 – Cliquer sur « **Custom Hardware** »

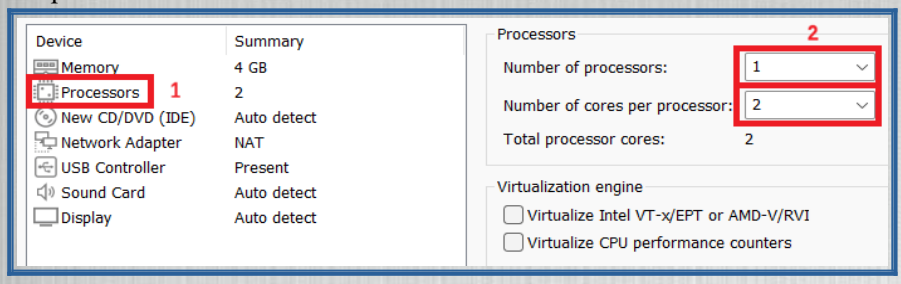


8 – Dans l'onglet « **Memory** », pour « **Memory for this virtual machine** » mettre « **4096** »
NB : on peut aussi mettre 4096 en déplaçant le curseur bleu

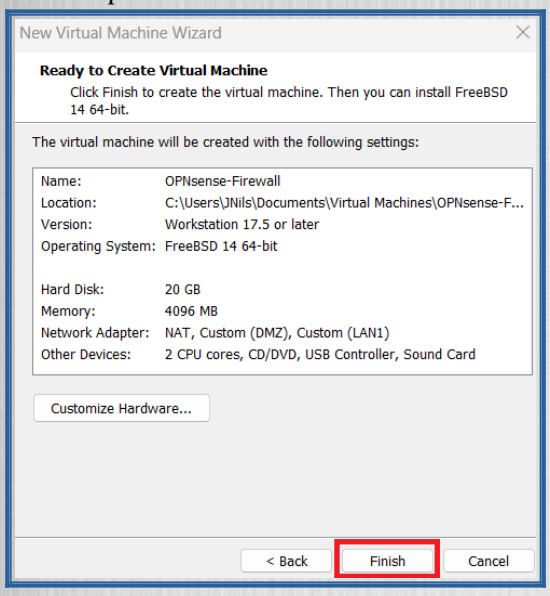


NB : Mettre 4096 pour que l'installation soit plus rapide. Une fois l'installation terminé, la VM peut tourner avec « 2048 ».

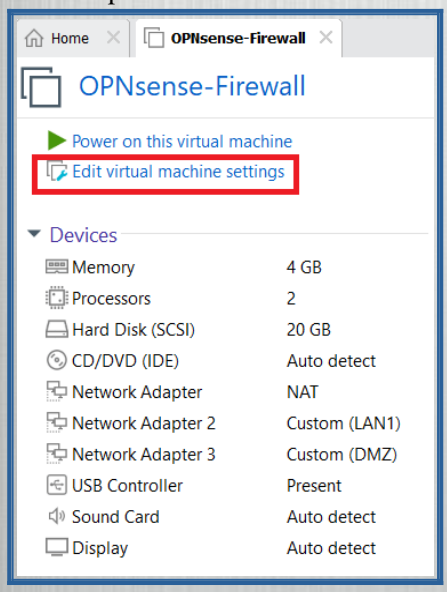
9 - Dans l'onglet « **Processors** », pour « **Number of processors** » sélectionner « **1** »
Pour « **Number of cores per processor** » sélectionner « **2** »
Cliquer sur « **Close** »



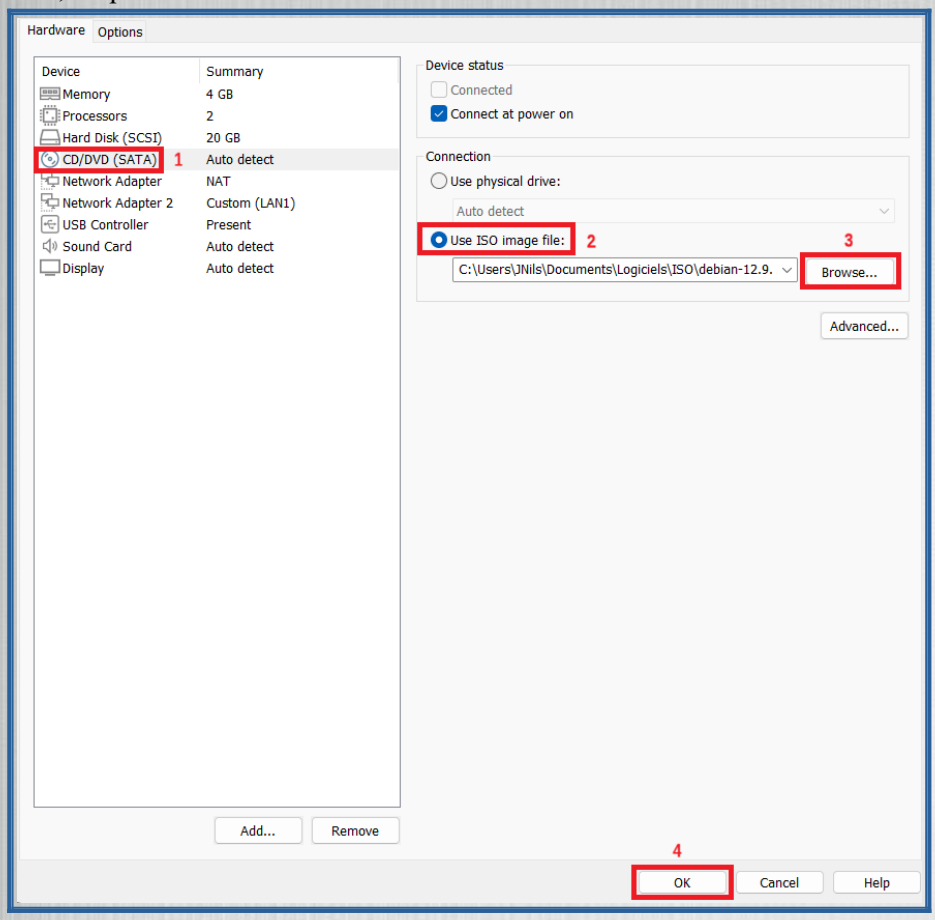
10 – Cliquer sur « Finish »



11 – Cliquer sur « **Edit virtual machine settings** »

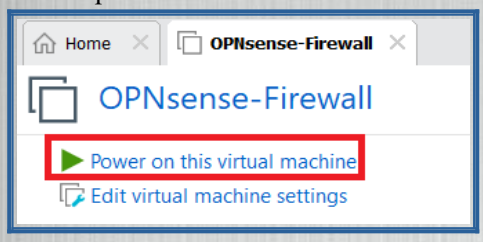


12 – Dans l'onglet « **CD/DVD (IDE)** », sélectionner « **Use ISO image file** »
Puis, cliquer sur « **Browse...** » pour aller chercher le fichier .iso de Debian 12.9
Puis, cliquer sur « **OK** »

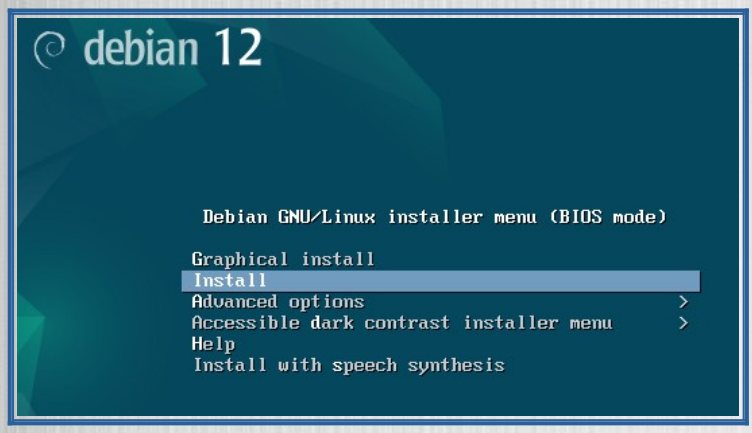


II – INSTALLATION DE DEBIAN 12.9

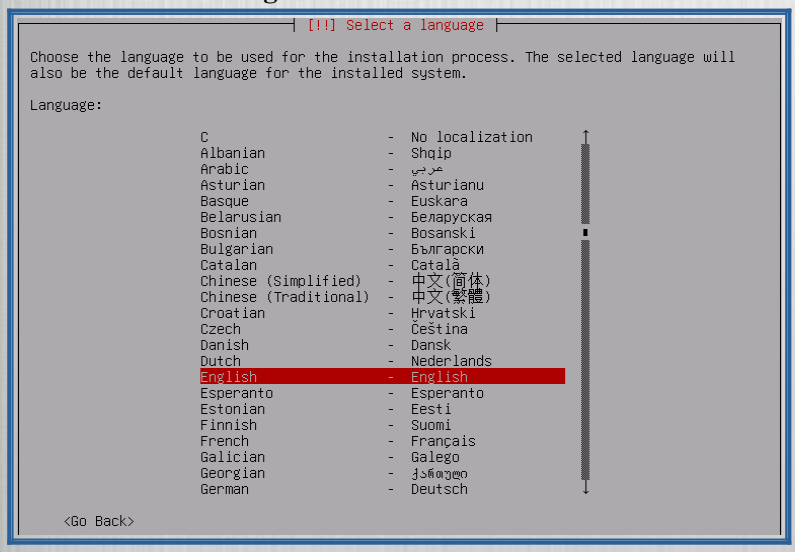
1 – Cliquer sur « **Power on this virtual machine** » pour démarrer la VM



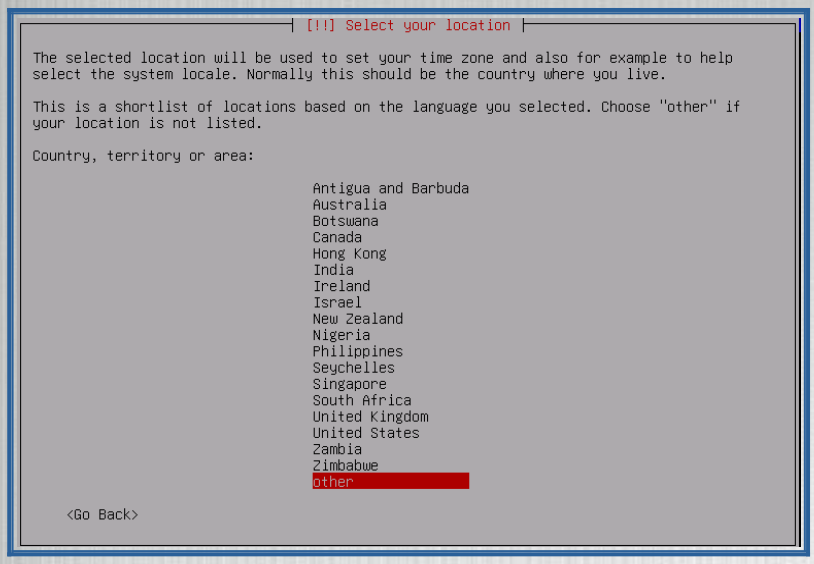
2 – Sélectionner « **Install** »



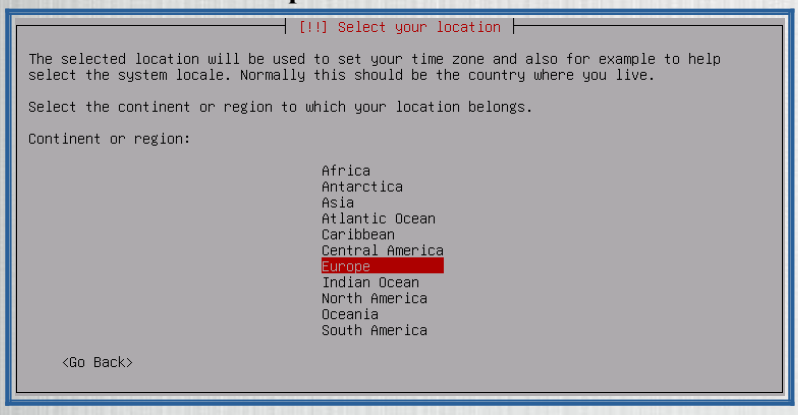
3 – Sélectionner « **English** »



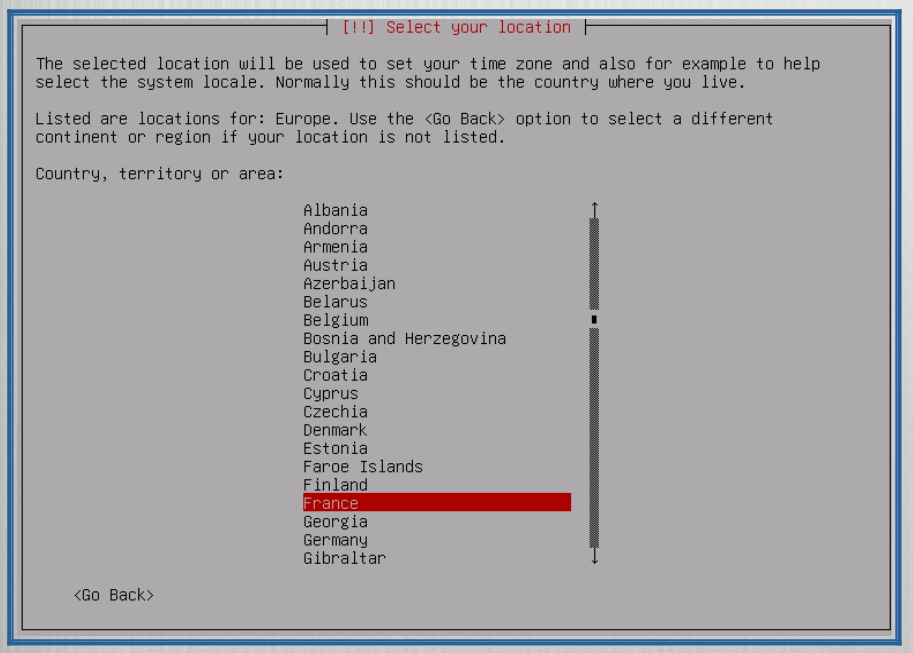
4 – Sélectionner « **other** »



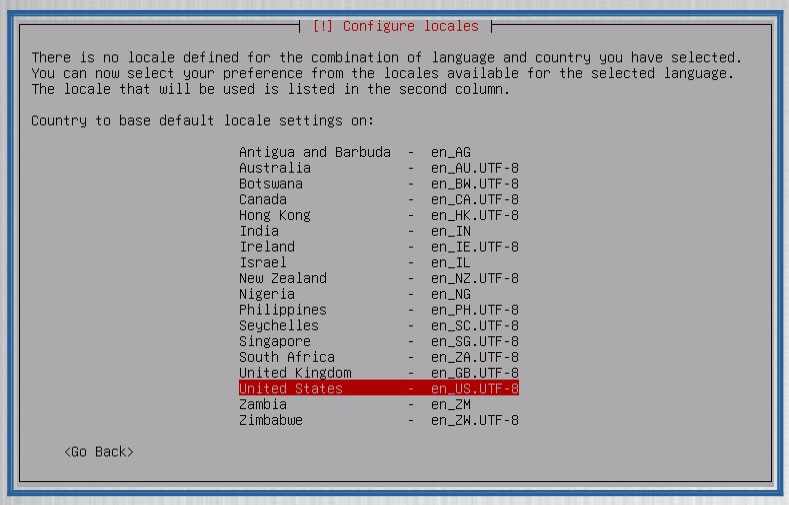
5 – Sélectionner « **Europe** »



6 – Sélectionner « **France** »

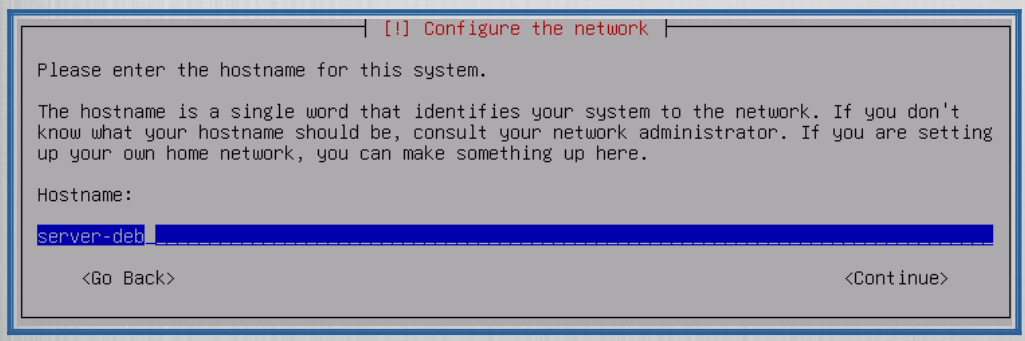


7 – Sélectionner « **United States** »



8 - Sélectionner « **French** »

9 – Choisir un nom d'hôte de machine



10 – Mettre un nom de domaine si besoin

NB : Appuyer sur la touche « TAB » pour placer le curseur sur « Continue » puis appuyer sur la touche « Entrée »

```
┤ [!] Configure the network ├

The domain name is the part of your Internet address to the right of your host name.  It
is often something that ends in .com, .net, .edu, or .org.  If you are setting up a home
network, you can make something up, but make sure you use the same domain name on all
your computers.

Domain name:

simpson.lan

    <Go Back>                                                    <Continue>
```

11 – Mettre un mot de passe root

```
┤ [!!] Set up users and passwords ├

You need to set a password for 'root', the system administrative account. A malicious or
unqualified user with root access can have disastrous results, so you should take care to
choose a root password that is not easy to guess. It should not be a word found in
dictionaries, or a word that could be easily associated with you.

A good password will contain a mixture of letters, numbers and punctuation and should be
changed at regular intervals.

The root user should not have an empty password. If you leave this empty, the root
account will be disabled and the system's initial user account will be given the power to
become root using the "sudo" command.

Note that you will not be able to see the password as you type it.

Root password:

[ ] Show Password in Clear

    <Go Back>                                                    <Continue>
```

Appuyer sur la flèche du bas pour placer le curseur sur la case « Show Password in Clear » puis appuyer sur la touche «ESPACE » pour voir la mot de passe. Ensuite appuyer sur la touche « TAB » pour se placer sur « Continue », puis appuyer sur la touche « Entrée ».

12 – Retaper le mot de passe root, puis valider avec « Continue »

```
┤ [!!] Set up users and passwords ├

Please enter the same root password again to verify that you have typed it correctly.

Re-enter password to verify:

[ ] Show Password in Clear

    <Go Back>                                                    <Continue>
```

13 - Création d'un compte normal (pas root)
Mettre un nom d'utilisateur

```
┤ [!!] Set up users and passwords ├

A user account will be created for you to use instead of the root account for
non-administrative activities.

Please enter the real name of this user. This information will be used for instance as
default origin for emails sent by this user as well as any program which displays or uses
the user's real name. Your full name is a reasonable choice.

Full name for the new user:

<Go Back>                                                    <Continue>
```

14 – Confirmation du nom

```
┤ [!!] Set up users and passwords ├

Select a username for the new account. Your first name is a reasonable choice. The
username should start with a lower-case letter, which can be followed by any combination
of numbers and more lower-case letters.

Username for your account:

tommy

<Go Back>                                                    <Continue>
```

15 – Créer un mot de passe pour le compte non root

```
┤ [!!] Set up users and passwords ├

A good password will contain a mixture of letters, numbers and punctuation and should be
changed at regular intervals.

Choose a password for the new user:

[ ] Show Password in Clear

<Go Back>                                                    <Continue>
```

16 – Confirmer en retapant le mot de passe

```
┤ [!!] Set up users and passwords ├

Please enter the same user password again to verify you have typed it correctly.

Re-enter password to verify:

******

[ ] Show Password in Clear

<Go Back>                                                    <Continue>
```

17 – Sélectionner « **Guided - use entire disk** »

```
┤ [!!] Partition disks ├

The installer can guide you through partitioning a disk (using different standard
schemes) or, if you prefer, you can do it manually. With guided partitioning you will
still have a chance later to review and customise the results.

If you choose guided partitioning for an entire disk, you will next be asked which disk
should be used.

Partitioning method:

                    Guided - use entire disk
                    Guided - use entire disk and set up LVM
                    Guided - use entire disk and set up encrypted LVM
                    Manual

    <Go Back>
```

18 – Sélectionner le disque dure

```
┤ [!!] Partition disks ├

Note that all data on the disk you select will be erased, but not before you have
confirmed that you really want to make the changes.

Select disk to partition:

                SCSI33 (0,0,0) (sda) - 21.5 GB VMware, VMware Virtual S

    <Go Back>
```

19 – Sélectionner « **All files in one partition** »

```
┤ [!] Partition disks ├

Selected for partitioning:

SCSI33 (0,0,0) (sda) - VMware, VMware Virtual S: 21.5 GB

The disk can be partitioned using one of several different schemes. If you are unsure,
choose the first one.

Partitioning scheme:

                  All files in one partition (recommended for new users)
                  Separate /home partition
                  Separate /home, /var, and /tmp partitions

    <Go Back>
```

20 – Sélectionner « **Finish partitioning and write changes to disk**»

```
┤ [!!] Partition disks ├

This is an overview of your currently configured partitions and mount points. Select a
partition to modify its settings (file system, mount point, etc.), a free space to create
partitions, or a device to initialize its partition table.

                Guided partitioning
                Configure software RAID
                Configure the Logical Volume Manager
                Configure encrypted volumes
                Configure iSCSI volumes

                SCSI33 (0,0,0) (sda) - 21.5 GB VMware, VMware Virtual S
                     #1  primary  20.4 GB    f  ext4    /
                     #5  logical   1.0 GB    f  swap    swap

                Undo changes to partitions
                Finish partitioning and write changes to disk

    <Go Back>
```

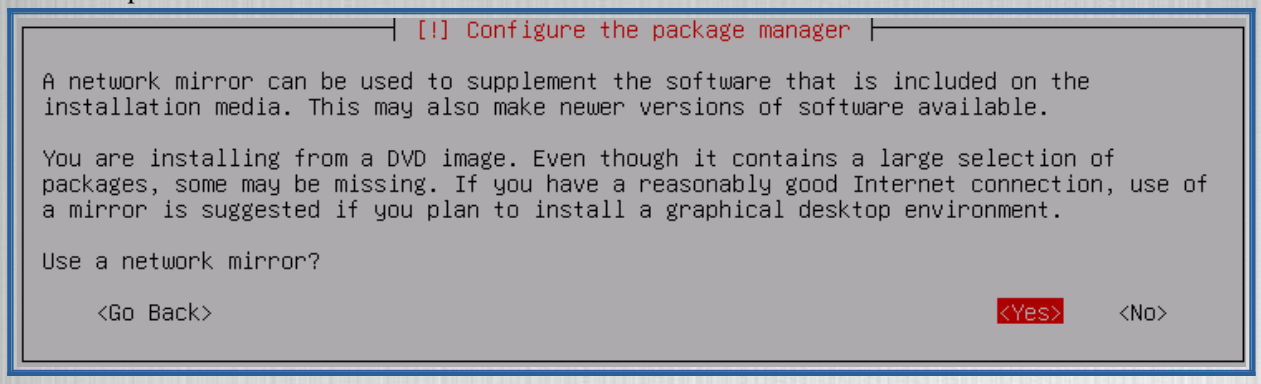
21 – A la question « **Write the changes to disks ?** » sélectionner « **Yes** »

```
┤ [!!] Partition disks ├

If you continue, the changes listed below will be written to the disks. Otherwise, you
will be able to make further changes manually.

The partition tables of the following devices are changed:
   SCSI33 (0,0,0) (sda)

The following partitions are going to be formatted:
   partition #1 of SCSI33 (0,0,0) (sda) as ext4
   partition #5 of SCSI33 (0,0,0) (sda) as swap

Write the changes to disks?

    <Yes>                                                          <No>
```

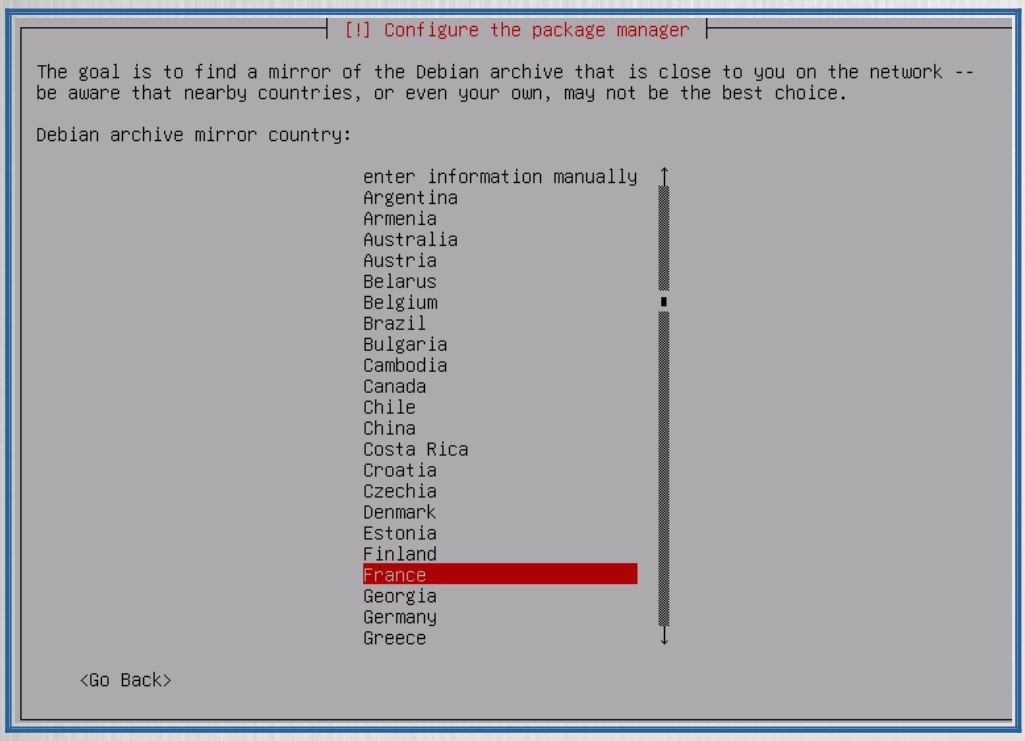
22 – A la question « **Scan extra installation media ?** » Sélectionner « **No** »

```
┤ [!] Configure the package manager ├

Scanning your installation media finds the label:

Debian GNU/Linux 12.9.0 _Bookworm_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware
20250111-10:55

You now have the option of scanning additional media for use by the package manager
(apt). Normally these should be from the same set as the one you booted from. If you do
not have any additional media, this step can just be skipped.

If you wish to scan more media, please insert another one now.

Scan extra installation media?

    <Go Back>                                              <Yes>    <No>
```

23 – A la question : « **Use a network mirror ?** » Sélectionner « **Yes** »



24 – Sélectionner « **France** »



25 – Sélectionner « **deb.debian.org** » (peu importe)

```
┤ [!] Configure the package manager ├

Please select a Debian archive mirror. You should use a mirror in your country or region
if you do not know which mirror has the best Internet connection to you.

Usually, deb.debian.org is a good choice.

Debian archive mirror:

                    deb.debian.org
                    ftp.fr.debian.org
                    debian.proxad.net
                    ftp.ec-m.fr
                    deb-mir1.naitways.net
                    miroir.univ-lorraine.fr
                    ftp.u-picardie.fr
                    ftp.u-strasbg.fr
                    mirror.plusserver.com
                    debian.univ-tlse2.fr
                    ftp.univ-pau.fr
                    mirrors.ircam.fr
                    ftp.lip6.fr
                    debian.polytech-lille.fr
                    debian.apt-mirror.de
                    debian.obspm.fr
                    mirror.johnnybegood.fr
                    apt.tetaneutral.net
                    mirror.gitoyen.net
                    debian.mirrors.ovh.net
                    debian-archive.trafficmanager.net

    <Go Back>
```

26 - Http proxy : laisser vide

```
┤ [!] Configure the package manager ├

If you need to use a HTTP proxy to access the outside world, enter the proxy information
here. Otherwise, leave this blank.

The proxy information should be given in the standard form of
"http://[[user][:pass]@]host[:port]/".

HTTP proxy information (blank for none):

    <Go Back>                                                <Continue>
```

27 – A la question « **Participate in the package usage survey ?** » Sélectionner « **No** »

```
┤ [!] Configuring popularity-contest ├

The system may anonymously supply the distribution developers with statistics about the
most used packages on this system. This information influences decisions such as which
packages should go on the first distribution CD.

If you choose to participate, the automatic submission script will run once every week,
sending statistics to the distribution developers. The collected statistics can be viewed
on https://popcon.debian.org/.

This choice can be later modified by running "dpkg-reconfigure popularity-contest".

Participate in the package usage survey?

    <Go Back>                                          <Yes>    <No>
```

28 - Sélection des logiciels

Décocher : Debian desktop environment et GNOME
Cocher : web server / ssh server / system standard utilities
NB : cocher/décocher avec la barre « Espace » ; touche « TAB » pour sélectionner « Continue »

```
┤ [!] Software selection ├

At the moment, only the core of the system is installed. To tune the system to your
needs, you can choose to install one or more of the following predefined collections of
software.

Choose software to install:

[ ] Debian desktop environment
[ ] ... GNOME
[ ] ... Xfce
[ ] ... GNOME Flashback
[ ] ... KDE Plasma
[ ] ... Cinnamon
[ ] ... MATE
[ ] ... LXDE
[ ] ... LXQt
[*] web server
[*] SSH server
[*] standard system utilities

<Continue>
```

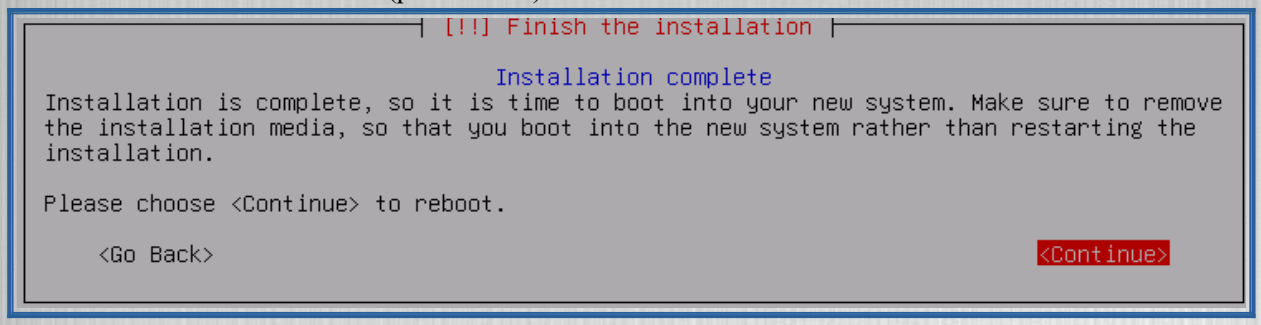
29 – A la question « **Install the GRUB boot loader to your primary drive?** » Sélectionner « **yes** »

```
┤ [!] Configuring grub-pc ├

It seems that this new installation is the only operating system on this computer. If so,
it should be safe to install the GRUB boot loader to your primary drive (UEFI
partition/boot record).

Warning: If your computer has another operating system that the installer failed to
detect, this will make that operating system temporarily unbootable, though GRUB can be
manually configured later to boot it.

Install the GRUB boot loader to your primary drive?

    <Go Back>                                          <Yes>    <No>
```

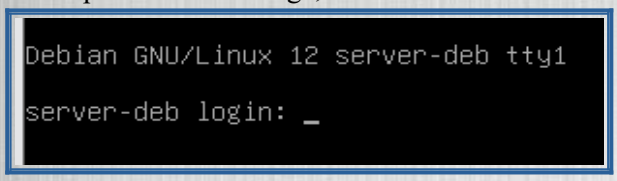
30 - Choisir le disk « /dev/sda » (si besoin)

```
┤ [!] Configuring grub-pc ├

You need to make the newly installed system bootable, by installing the GRUB boot loader
on a bootable device. The usual way to do this is to install GRUB to your primary drive
(UEFI partition/boot record). You may instead install GRUB to a different drive (or
partition), or to removable media.

Device for boot loader installation:

                    Enter device manually
                    /dev/sda

    <Go Back>
```

31 – Sélectionner « **Continue** » (pour reboot)

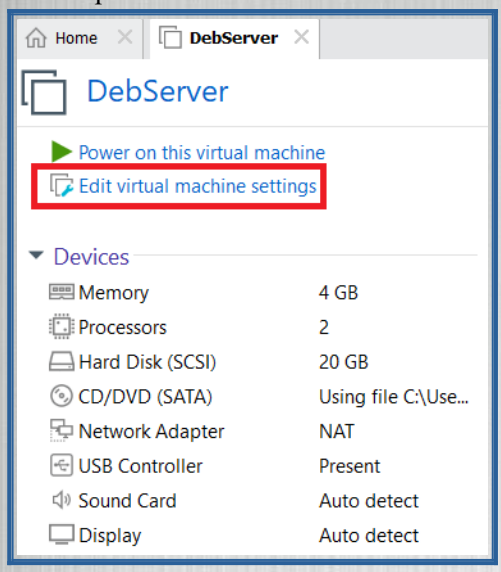


32 – Après le redémarrage, une fois à la connexion du login, éteindre la VM

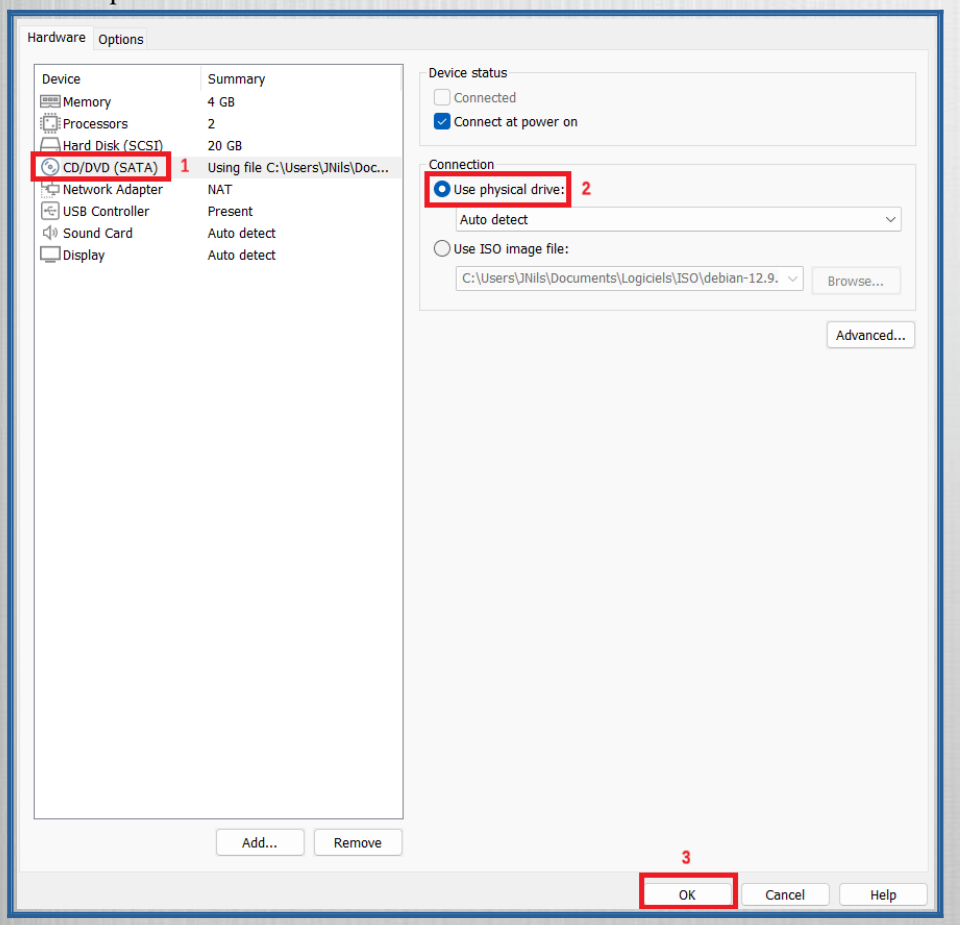


III – MISES A JOUR

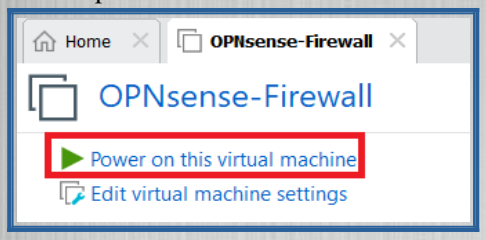
1 – Cliquer sur « **Edit virtual machine settings** »



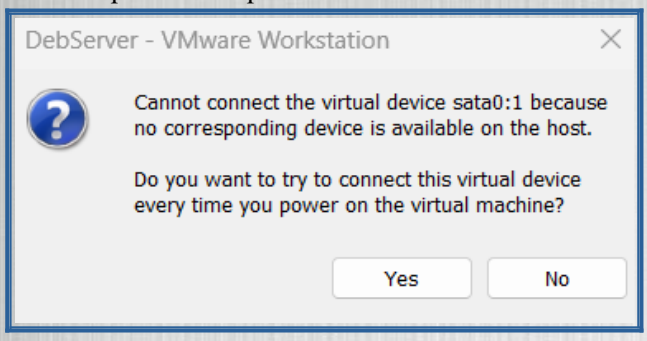
2 – Cliquer sur CD/DVD (SATA)
Sélectionner « **Use physical drive** »
Puis cliquer sur « **OK** »



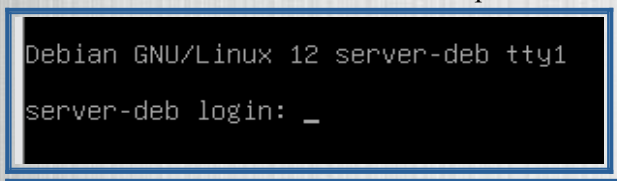
3 – Cliquer sur « **Power on this virtual machine** » pour démarrer la VM



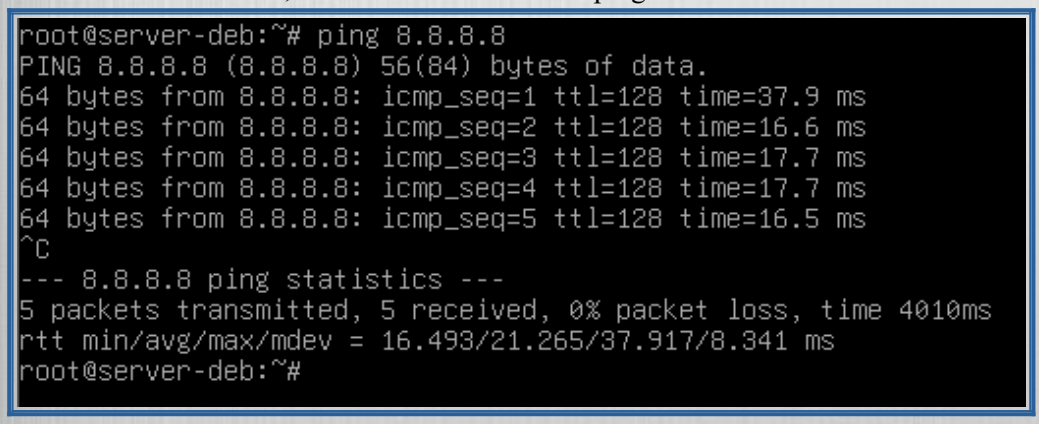
4 – A la question cliquer sur « **No** »



5 – Entrer l'identifiant root et le mot de passe choisi lors de l'installation



6 – Une fois authentifié, vérifier l'accès internet : ping 8.8.8.8



7 – Télécharger les mises à jours : apt update

```
root@server-deb:~# apt update
Ign:1 cdrom://[Debian GNU/Linux 12.9.0 _Bookworm_ - Official a
Err:2 cdrom://[Debian GNU/Linux 12.9.0 _Bookworm_ - Official a
  Please use apt-cdrom to make this CD-ROM recognized by APT.
Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bookworm-secu
Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Reading package lists... Done
E: The repository 'cdrom://[Debian GNU/Linux 12.9.0 _Bookworm_
ease file.
N: Updating from such a repository can't be done securely, and
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user
root@server-deb:~# _
```

8 - Modifier fichier de config: nano /etc/apt/sources.list

```
root@server-deb:~# nano /etc/apt/sources.list
```

9 - Commenter la première ligne : #debcdrom

```
#deb cdrom:[Debian GNU/Linux 12.9.0 _Bookworm_ - Official amd64 DVD Binary
```

NB : Enregistrer avec « ctrl + o », puis quitter avec « ctrl + x »

10 – Télécharger et installer les mises à jours

```
root@server-deb:~# apt update && apt upgrade -y
```

11 - Voir les comptes sudo: cat /etc/group | grep sudo

```
root@server-deb:~# cat /etc/group | grep sudo
sudo:x:27:
root@server-deb:~#
```

12 - Mettre un compte dans le groupe sudo : usermod -aG sudo nomducompte

```
root@server-deb:~# usermod -aG sudo tommy
```

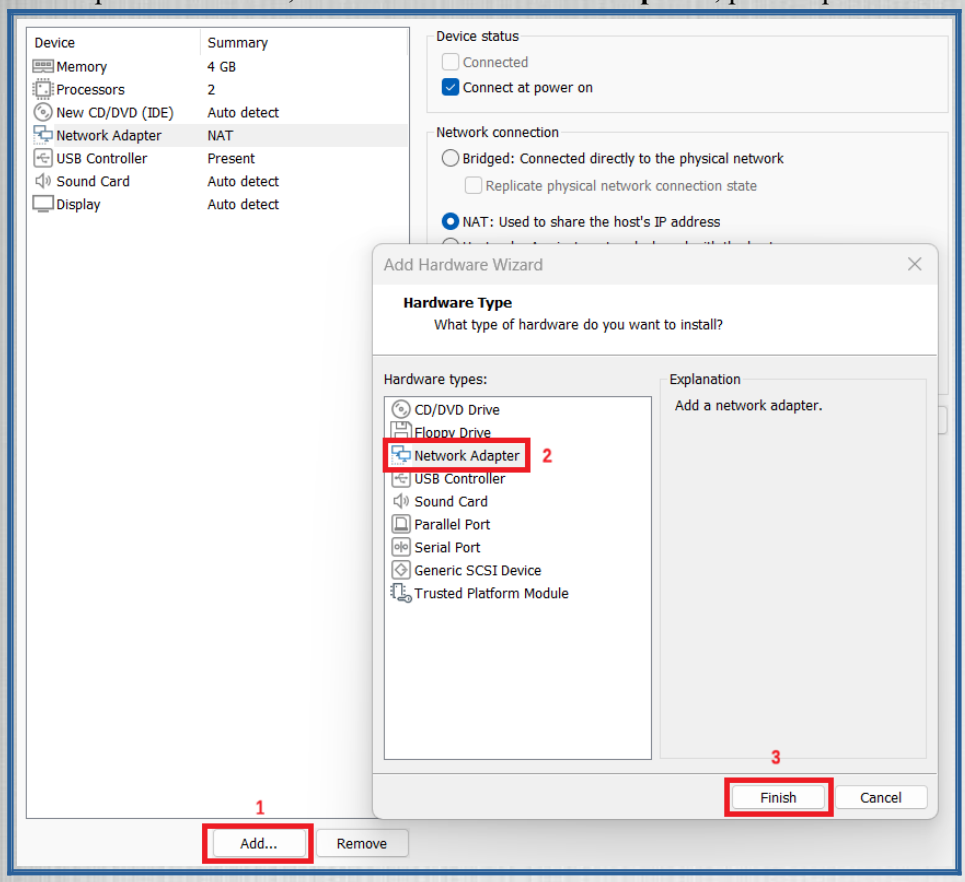
13 – Taper la ligne de code suivante : apt install build-essential dkms linux-headers-$(uname -r)

```
root@server-deb:~# apt install build-essential dkms linux-headers-$(uname -r)
```

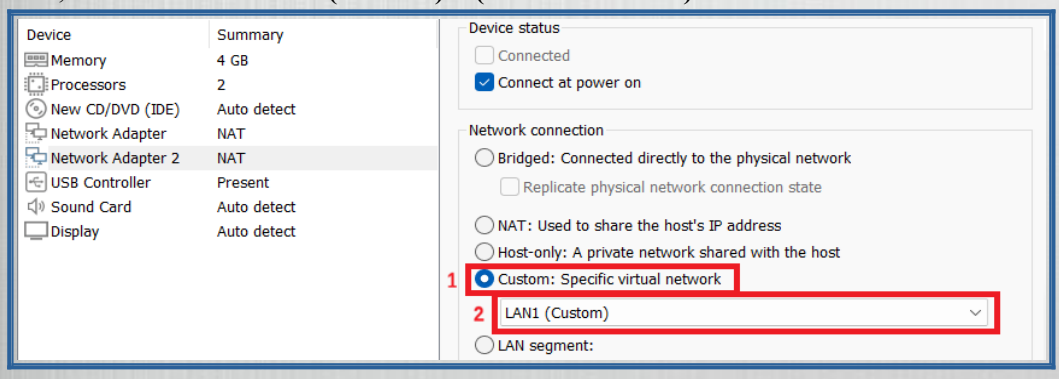
NB : A la question « **Do you want to continue ?** » taper « **Y** »

IV – AJOUTER UNE CARTE RÉSEAU INTERNE

1 – Cliquer sur « **Add** », sélectionner « **Network Adapter** », puis cliquer sur « **Finish** »



2 – Sélectionner « **Custom : Specific virtual network** »
Puis, sélectionner « **LAN1 (Custom)** » **(votre réseau lan)**



3 – Cliquer sur « **OK** »

V – METTRE UNE ADRESSE IP STATIQUE

1 – Taper « ip a » pour voir les interfaces et leur adresse IP
NB : en général : la carte NAT est ens33
Ici la carte interne est la « ens34 »

```
root@server-deb:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default q
    link/ether 00:0c:29:e9:82:65 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.233.196/24 brd 192.168.233.255 scope global dynamic ens33
       valid_lft 1776sec preferred_lft 1776sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fee9:8265/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens34: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:e9:82:6f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s2
root@server-deb:~# _
```

2 - Editer le fichier interfaces avec la commande : nano /etc/network/interfaces

```
root@server-deb:~# nano /etc/network/interfaces
```

4 - Dans la section" **The primary network interface**" :
allow-hotplug ens33
iface ens33 inet dhcp

Ensuite, ajouter :
#The secondary network interface (en commentaire)
auto ens34
iface ens34 inet static
address 172.20.0.3
netmask 255.255.0.0

```
# This file describes the network inte
# and how to activate them. For more i

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug ens33
iface ens33 inet dhcp

#The secondary network interface
auto ens34
iface ens34 inet static
        address 172.20.0.3
        netmask 255.255.0.0
```

4- Sauvegarder les modification avec les touches CTRL + O et Entrée pour valider
5 - Puis CTRL + X pour sortir

6 - Redémarrer le service avec la commande "systemctl restart networking"

```
root@server-deb:~# systemctl restart networking_
```

7 –Vérifier la connectivité avec la commande : **ip a**

```
root@server-deb:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 q
    link/ether 00:0c:29:e9:82:65 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.233.196/24 brd 192.168.233.255 scope
       valid_lft 1713sec preferred_lft 1713sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fee9:8265/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens34: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 q
    link/ether 00:0c:29:e9:82:6f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s2
    inet 172.20.0.3/16 brd 172.20.255.255 scope global
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fee9:826f/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

8 – Vérifier le routage avec la commande : **ip route**

```
root@server-deb:~# ip route
default via 192.168.233.2 dev ens33
172.20.0.0/16 dev ens34 proto kernel scope link src 172.20.0.3
192.168.233.0/24 dev ens33 proto kernel scope link src 192.168.233.196
root@server-deb:~# _
```

VI – PRÉPARER UN TEMPLATE CLONABLE

PHASE 1 : PREMIÈRE CONNEXION ET CONFIGURATION

1.1 Se connecter
Exemple :
Login : tommy
Password : Ubu25

1.2 Installer les outils de base
1 - Mettre à jour le système (avec la carte NAT active) :
sudo apt update && sudo apt upgrade -y

2 - Installer les paquets essentiels :
sudo apt install -y curl wget git net-tools openssh-server

1.3 Configurer le hostname (optionnel pour le template)
sudo hostnamectl set-hostname ubuntu-template

PHASE 2 : NETTOYAGE POUR CLONAGE
⚠ À faire APRÈS avoir retiré la carte NAT

3.1 Nettoyer les paquets
sudo apt autoremove --purge -y
sudo apt autoclean -y
sudo apt clean

3.2 Supprimer les identifiants uniques (CRUCIAL)
1 - Clés SSH
sudo rm -f /etc/ssh/ssh_host_*

2 - machine-id
sudo truncate -s 0 /etc/machine-id

3 - Journal système
sudo journalctl --rotate
sudo journalctl --vacuum-time=1s

3.3 Nettoyer l'historique
1 - history -c
2 - rm -f ~/.bash_history
3 - sudo rm -f /root/.bash_history

3.4 Nettoyer les fichiers temporaires
1 - sudo rm -rf /tmp/*
2 - sudo rm -rf /var/tmp/*

PHASE 3 : FINALISATION

Arrêt propre : sudo shutdown now

⚠ ATTENTION :
Ne pas redémarrer la VM
Elle doit rester éteinte
C'est à ce moment précis que le template est prêt

PHASE 4 : CRÉATION DU TEMPLATE FINAL

1. La VM est éteinte
2. Clic droit sur la VM > Gérer > Cloner
3. Créer un clone complet

Nom : TEMPLATE-DEBIAN-SERVER
Emplacement : C:\Lab\Templates\
4.Terminer

Génération unique des UUID des partitions
NB : Après un clonage, les UUID des partitions sont identiques. Afin d'éviter tout problème (conflit de montage, erreurs avec fstab, problèmes avec GRUB ou le noyau), il est nécessaire de générer un nouvel UUID aléatoire.

Taper la commande suivante : tune2fs -U ramdom /dev/votrepartition (ex : tune2fs -U random /dev/sda1)

Explications :
tune2fs : outil de réglage des systèmes de fichiers ext
-U random : génère un nouvel UUID aléatoire pour la partition
/dev/sda1 : la partition à modifier